



S3.1 La tabla periódica: clasificación de los elementos

Estructura 3 · Clasificación de la materia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La tabla periódica organiza los elementos en orden creciente de número atómico en periodos (filas, correspondientes al nivel principal de energía más externo ocupado) y grupos (columnas, elementos con el mismo número de electrones de valencia y por tanto propiedades químicas similares), y se divide en bloques s, p, d y f según el subnivel que se está llenando. A lo largo de un periodo, el radio atómico generalmente disminuye y la primera energía de ionización y la electronegatividad generalmente aumentan (debido a que la carga nuclear creciente atrae más cerca a los electrones de la misma capa, con el mismo apantallamiento), mientras que al bajar en un grupo el radio atómico aumenta y la energía de ionización/electronegatividad generalmente disminuyen (debido a que las capas de apantallamiento adicionales superan el efecto de la mayor carga nuclear). Los elementos también se clasifican como metales, no metales o metaloides según sus propiedades físicas y químicas, que se correlacionan con su posición en la tabla.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Explica por qué la primera energía de ionización del aluminio es menor que la del magnesio, aun cuando el Al tiene una mayor carga nuclear.

Paso 1: Mg: $[\text{Ne}]3s^2$; Al: $[\text{Ne}]3s^23p^1$.

Paso 2: El electrón eliminado del Mg proviene de un subnivel 3s lleno, de menor energía.

Paso 3: El electrón eliminado del Al proviene del único electrón 3p, que ocupa un subnivel de mayor energía que el 3s y está ligeramente más alejado del núcleo/más apantallado por el par de electrones 3s².

Respuesta: Aunque el Al tiene un protón más que el Mg, su electrón más externo está en el subnivel 3p de mayor energía (retenido con menos fuerza, con apantallamiento adicional del par 3s²), por lo que se necesita menos energía para eliminarlo, dando al Al una primera energía de ionización menor que la del Mg a pesar de la tendencia general creciente de izquierda a derecha.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué elemento se espera que tenga el mayor radio atómico?

- A Na
- B Mg
- C K
- D Ca

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 (a) Indica y explica la tendencia general de la electronegatividad a lo largo del periodo 3 (de Na a Cl). [3] [6]
(b) Las energías de ionización sucesivas (en kJ mol^{-1}) de un elemento X son: 1.^a = 738, 2.^a = 1451, 3.^a = 7733, 4.^a = 10540. Deduce, con razonamiento, el grupo de la tabla periódica al que pertenece X. [2]
(c) Explica por qué a los gases nobles (grupo 18) generalmente no se les asigna un valor de electronegatividad. [1]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

- (a) La electronegatividad generalmente aumenta de Na a Cl a lo largo del periodo 3. Esto se debe a que la carga nuclear aumenta a lo largo del periodo mientras el número de capas internas de apantallamiento permanece igual, por lo que los electrones externos (y un par de electrones enlazante) son atraídos con más fuerza por la creciente carga nuclear efectiva, aumentando la capacidad del átomo de atraer un par de electrones compartido. [3]
- (b) Hay un salto muy grande en la energía de ionización entre el 2.º valor (1451) y el 3.º (7733), lo que muestra que el tercer electrón eliminado proviene de un nivel de energía (interno) mucho más estable y de menor energía/capa llena. Esto significa que el átomo tiene solo 2 electrones de valencia, por lo que X está en el grupo 2. [2]
- (c) Los gases nobles no forman enlaces fácilmente/no comparten electrones en compuestos (ya son estables/tienen una capa externa completa), por lo que no existe una medida significativa de su tendencia a atraer un par de electrones compartido en un enlace. [1]

Respuesta del chequeo rápido

C. El K está en el mismo grupo que el Na pero un periodo más abajo (una capa de electrones adicional), y bajar en un grupo aumenta el radio atómico más de lo que lo hace el efecto de la carga nuclear creciente a lo largo del periodo, dando al K el mayor radio de estos cuatro.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.